게임 시작·재시작 단계별 성능 분석

Debug 본 수집 기준 · 2026.10.18 · 본문 1/2

1. 결론

1. 확인: 17건 모두 선공 폰이 마지막에 준비됐다. 전체 중앙값은 최초 15.01초, 메뉴 10.09초, 결과 11.88초다.

2. 주요 구간: 카드 배분 연출 약 2.82초, 손패 반영 후 폰 안내 약 3.64/1.94/3.63초가 흐름을 이어간다.

3. 개선 여지: 폰 안내의 직렬 배치와 배분 뒤 상태 전달은 검토 근거가 있다. 의도된 연출을 낭비로 판정한 것은 아니다.

4. 미확인: 요청 변동의 서버·인증·통신별 원인, 무선 ADB의 게임 성능 영향, 실제 단축 효과는 이번 자료로 분리할 수 없다.

5. 우선 행동: 폰 안내를 겹쳐도 되는지 결정하고, 배분 완료 통보부터 손패 반영까지의 원인을 좁힌 뒤 같은 조건으로 비교한다.

2. 시나리오별 전체 흐름

대상: 10/18 예비 검증 뒤 유효 본 수집 17건(최초 6·메뉴 5·결과 6). 복구본 1건과 추가 승인된 결과 1건 포함. "최초"는 자리 배치 후 시작 경로이며 앱·서버의 첫 실행 조건을 뜻하지 않는다.

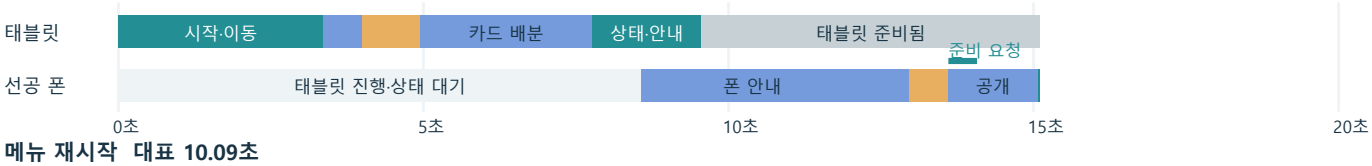
경로 / 유효 n	전체 완료: 중앙값 (최소~최대)	사용자 단독 대기 제외	태블릿 준비 중앙값
최초 시작 / 6	15.01 (13.80~19.96)초	14.39 (13.63~19.45)초	9.50초
메뉴 재시작 / 5	10.09 (9.69~10.98)초	8.83 (8.64~9.34)초	6.26초
결과 재시작 / 6	11.88 (11.00~13.04)초	10.92 (10.49~11.42)초	6.89초

단위: 초. 전체 완료는 버튼 콜백부터 태블릿·선공 폰 중 늦은 입력 준비 프레임까지다. 실제 제출은 포함하지 않는다. 대기 제외는 관측상 두 기기 모두 자동 작업 없이 사용자 탭만 기다린 구간을 한 번만 뺀 값이다. CPU 시간이나 즉시 탭했을 때의 예상 시간이 아니다.

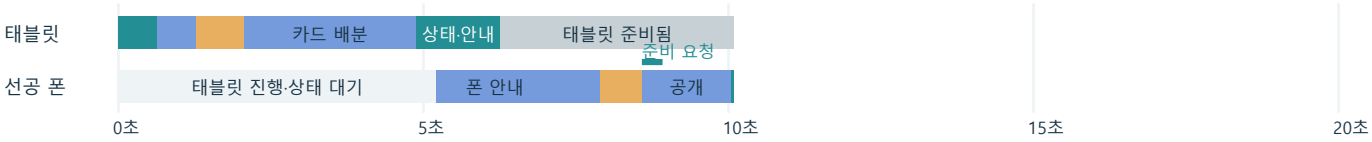
아래는 각 경로에서 중앙값에 가장 가까운 실제 1회다. 위·아래 줄은 동시에 흐른다. 폰의 "상태 대기"에는 태블릿 진행이 포함된다. 단계별 중앙값은 서로 다른 회차에서 올 수 있으므로 합산하지 않는다.

청록: 요청·상태/혼합 | 파랑: 자동 연출 | 주황: 사용자 대기 | 회색: 준비됨

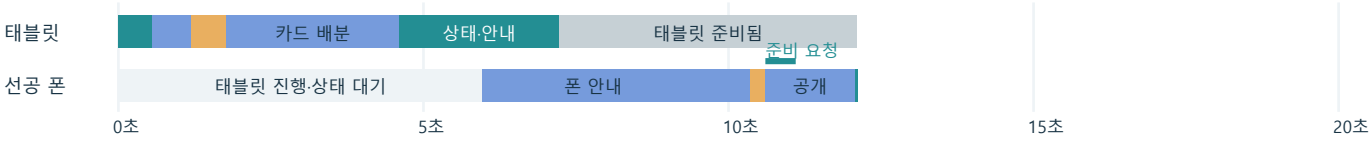
최초 시작 대표 15.10초



메뉴 재시작 대표 10.09초



결과 재시작 대표 12.11초



실제 카드 제출은 시작 시간과 별도로 본다

별도 지표 / n=6·5·6	최초 시작	메뉴 재시작	결과 재시작
입력 준비→첫 제출 조작 (사용자 행동)	1.60 (0.82~2.68)	2.02 (1.81~2.97)	2.14 (1.93~2.94)
첫 제출 조작→성공 콜백 (처리)	0.47 (0.42~0.98)	0.43 (0.42~0.43)	0.42 (0.42~0.46)

선공 폰의 첫 제출만 집계. 처리에는 전송·상태 확인과 병행한 0.42초 카드 퇴장 연출도 포함된다. 순수 서버 시간이 아니다. 사용자가 고르는 시간은 시작 지연에 넣지 않는다.

3. 단계별 측정

초 단위 중앙값 (최소~최대). 각 행의 유효 수: 최초 n=6 / 메뉴 n=5 / 결과 n=6. 각 단계는 아래 경계로 따로 측정했다.

단계 / 시작→종료	최초 n=6	메뉴 n=5	결과 n=6	전체 완료에 미치는 영향 / 현재 판단
시작 처리·화면 이동 버튼 콜백→태블릿 카드 더미 탭 가능	3.51 (3.24~7.01)	0.63 (0.56~0.65)	0.64 (0.54~0.76)	선행 구간. 최초는 자리 저장·통신·착석/줌이 겹친다. 최초가 느린 것을 통신 탓만으로 볼 수 없다.
태블릿 카드 더미 등장 등장 시작→완료	0.65 (0.64~0.66)	0.64 (0.64~0.65)	0.65 (0.64~0.68)	자동 연출. 이번에는 모두 등장 뒤 탭했지만 원래 탭과 겹칠 수 있다.
태블릿 탭 대기 등장 완료→실제 탭	0.49 (0.35~0.95)	0.78 (0.57~1.52)	0.57 (0.34~1.31)	배분 시작을 늦춘 사용자 행동. 아래 폰 대기와 무조건 합산·차감하지 않는다.
카드 배분 배분 시작→연출 종료	2.82 (2.82~2.83)	2.82 (2.82~2.82)	2.82 (2.82~2.83)	17건 모두 후속 상태 전달에 선행. 일정한 의도된 연출이며 성능 오류 증거는 없다.
태블릿 상태 반영·테이블 안내 배분 연출 종료→태블릿 준비 프레임	1.87 (1.40~3.64)	1.43 (1.39~1.67)	1.92 (1.35~2.63)	폰 흐름과 병행. 태블릿은 먼저 준비됐으므로 이 구간을 폰 완료 뒤에 더하지 않는다.
손패 상태 전달·반영 배분 연출 종료→선공 폰 새 손패 반영	0.86 (0.37~2.65)	0.40 (0.33~0.77)	0.84 (0.32~1.37)	폰 안내의 선행 구간. 요청·네트워크·상태 적용이 섞여 있으며 순수 서버 시간은 아니다.
폰 안내 후 카드팩 생성 새 손패 반영→카드팩 등장 시작	3.64 (3.62~3.65)	1.94 (1.93~1.96)	3.63 (3.62~3.65)	폰 완료 경로의 직렬 구간. 최초·결과는 GAME START 후 기준 카드 안내, 메뉴는 기준 카드 안내만 관측.
폰 카드팩 도착 연출 카드팩 등장 시작→탭 가능	0.75 (0.75~0.77)	0.76 (0.75~0.78)	0.76 (0.75~0.77)	자동 연출. 입력 준비 경로에 있으나 제거가 필요한 낭비로 확인된 것은 아니다.
폰 카드팩 탭 대기 탭 가능→실제 탭	0.62 (0.17~0.69)	0.59 (0.47~0.69)	0.24 (0.16~0.85)	사용자 행동. 이 시간 전체를 자동 처리 지연으로 세지 않는다.
폰 손패 공개 탭→공개 연출 종료	1.47 (1.46~1.47)	1.47 (1.47~1.48)	1.47 (1.46~1.47)	턴 준비 요청과 병행. 요청 시간을 별도로 더하지 않는다.
최종 입력 준비 공개 연출 종료→선공 입력 준비 프레임	0.03 (0.03~0.07)	0.04 (0.04~0.13)	0.07 (0.03~0.11)	입력 준비는 조작부 등장 연출 전체 종료와 다르다. 작은 프레임·상태 반영 잔여 구간이다.

요청 자체와 후속 상태 반영, 연출은 겹칠 수 있다. 준비 요청 응답은 16/17건에서 공개 연출보다 먼저 끝났고, 나머지 1건은 입력 준비 뒤에 끝났다. 응답 시간을 그대로 시작 지연에 더하지 않는다. 조작부 등장 약 0.93초도 입력 준비 이후까지 이어져 별도 지표로 보존했다.

4. 개선 후보 우선순위

후보	문제·근거 / 줄일 방법	전체 단축 근거 / 확인할 사항
1. 폰 안내 구성	[사실] 손패 반영 뒤 3.64/1.94/3.63초. 최초·결과의 약 1.7초 GAME START가 추가로 관측됨. [제안] 시작 안내와 기준 카드 안내·카드팩 등장을 겹치거나 통합하는 시안 검토.	17건 모두 폰이 마지막이어서 완료 경로와 연결된다. 다만 경로 간 차이는 인과 실험이 아니며 1.7초 단축을 보장하지 않는다. 정보 전달·첫 턴 규칙을 보존하는 UX 승인이 먼저다.
2. 배분 뒤 상태 전달	[사실] 배분 종료→폰 손패 반영은 0.32~2.65초. 이 상태가 들어와야 폰 안내가 진행됨. [가설] 배분 완료 통보·승인·구독 반영의 어느 부분이 변동하는지 분리. 확인 후 중복 준비나 전달 대기 축소 검토.	폰 안내의 선행 조건이므로 단축 후보 근거는 있다. 현재는 앱·서버·네트워크 원인을 분리하지 못했다. 요청별 서버 실행과 상태 도착을 연결하기 전에는 단축량을 제시하지 않는다.
3. 최초 시작의 느린 1회	[사실] 버튼→카드 더미 7.01초(중앙 3.51). 그 회차의 자리 저장 2.59초, 시작 요청 2.87초. [가설] 평소 겹쳐 가려지던 준비가 느려져 착석·화면 이동을 붙잡았을 수 있음. 먼저 조건과 요청 세부 시간 확인.	이 구간은 전체 시작의 앞부분이다. 원인은 미확정이며 서버 첫 실행으로 단정하지 않는다. 연출을 줄이기 전에 요청 지연과 재현 조건을 확인한다.

5. 결정할 사항

지금 계획할 수 있는 것: 폰 안내 통합·병행 시안과 동일 조건 비교 기준. 추가 측정 뒤 결정할 것: 요청 처리 최적화의 구체적 위치·예상 단축량, 최초 느린 회차의 재현 대책. 의도된 배분 연출 자체는 이번 자료만으로 축소 대상으로 정하지 않는다.

품질·한계: 17건 모두 해시·순번·게임/기기 연결·실제 선택/제출 검증 통과. 전체와 대기 제외 시간의 추정 범위 폭은 최대 0.145초(기준 0.250초). Debug 기준이며 Release 속도·프레임 품질을 뜻하지 않는다. 동일 기기·2폰 참여 조건을 유지하되 앱 재실행·캐시·네트워크 조건이 완전 통제된 시나리오 비교는 아니다.

계산식·원본 파일 대응·개별값·상세 이벤트는 별도 APPENDIX.md와 CSV/JSON에 보존했다. 본문은 개선 방향 판단용이며 기대 단축량이나 운영 성능 보장은 제시하지 않는다.